

XẾP GẠCH

Sau khi tham gia trò chơi “**Bốc số**”, An tiếp tục tham gia trò chơi “**Xếp gạch**”. Ban tổ chức cho trước n chồng gạch được xếp thành một hàng ngang và đánh số từ 1 đến n . Số viên gạch ở các chồng lần lượt là $a_1, a_2, \dots, a_n$.

An cần thực hiện m lượt chơi tương ứng với dãy số nguyên dương $b_1, b_2, \dots, b_m$ đã biết trước. Ở lượt thứ i ($1 \leq i \leq m$), An được quyền thực hiện chỉ một trong hai lựa chọn:

- Bỏ qua không sử dụng giá trị b_i .
- Xếp thêm b_i viên gạch lên chồng gạch thứ j ($1 \leq j \leq n$) nếu tất cả các chồng gạch thứ $j, j+1, j+2, \dots, n$ chưa từng được xếp thêm viên gạch nào trong các lượt trước đó.

Trò chơi dừng lại khi hết lượt hoặc An đã thực hiện xếp thêm gạch ở chồng thứ n . Khi đó ban tổ chức sẽ đếm số gạch ở mỗi chồng và lấy số gạch ở chồng ít nhất làm điểm số của An.

Cách chơi của An là tối ưu nhất nên cậu đã đạt được số điểm tối đa của trò chơi.

Yêu cầu: Hãy tìm ra số điểm An đạt được.

Dữ liệu: Nhập từ tệp **B3.INP** gồm 3 dòng:

- Dòng 1: ghi hai số nguyên dương n và m lần lượt là số chồng gạch ban đầu và số lượt chơi của An.
- Dòng 2: ghi n số nguyên không âm $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($a_i \leq 10^8$) mô tả số gạch ở các chồng ban đầu.
- Dòng 3: ghi m số nguyên dương $b_1, b_2, \dots, b_m$ ($b_i \leq 10^8$) mô tả các giá trị của ban tổ chức đưa trước cho An, b_i là giá trị được sử dụng ở lượt thứ i .

Kết quả: Ghi ra tệp **B3.OUT** gồm 1 dòng chứa số điểm An đạt được.

Ví dụ:

B3.INP	B3.OUT	GIẢI THÍCH
5 3 2 5 1 4 6 1 3 4	4	An bỏ qua lượt 1; An xếp 3 viên gạch vào chồng gạch thứ nhất ở lượt 2; An xếp 4 viên gạch vào chồng gạch thứ ba ở lượt 3. Khi đó số gạch ở các chồng gạch lần lượt là 5;5;5;4;6 nên số điểm đạt được là 4.

Giới hạn:

- 40% số test tương ứng 40% số điểm thỏa mãn $m = 1, 1 \leq n \leq 10^2$;
- 30% số test tương ứng 30% số điểm thỏa mãn $m = 2$ và $10^2 < n \leq 10^3$;
- 30% số test tương ứng 30% số điểm thỏa mãn $10^3 < n, m \leq 10^5$.